الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية | **مديرية التربية لولاية سطيف**
ثانوية محمّد البشير الإبراهيمي-أولاد صابر | **السنة الدراسية: 2022/2021**
المستوى: السنة الثالثة علوم تجريبية | **بكالوريا 2022**

فرض الثلاثي الثالث في مادّة: العـــــلوم الفيزيائية | **المدّة: 01 سا ونصف.**

✓ التمرين:

➢ **يعتبر الخل التجاري محلولا مائيا لحمض الإيثانويك CH_3COOH، يتميّز بدرجة حمضية (X°) والتي تمثّل الكتلة X بالغرام (g) لحمض الإيثانويك الموجودة في $100\ g$ من الخل التجاري.**

المعطيات: كل المحاليل موجودة في الدرجة $25^\circ C$:

$M(CH_3COOH) = 60\ g.mol^{-1}$ ، الكتلة الحجميّة للخل التجاري: $\rho_{(CH_3COOH)} = 1{,}07\ g.mL^{-1}$

$\lambda_{CH_3COO^-} = 4{,}09\ mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{H_3O^+} = 34{,}9\ mS.m^2.mol^{-1}$

I. دراسة ذوبان حمض الإيثانويك في الماء:

لدينا محلولين مائيين (S_1) و (S_2) لحمض الإيثانويك:

- المحلول (S_1) تركيزه المولي $C_1 = 5 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ وناقليته النوعيّة $\sigma_1 = 3{,}5 \times 10^{-2}\ S.m^{-1}$.
- المحلول (S_2) تركيزه المولي $C_2 = 5 \times 10^{-3}\ mol.L^{-1}$ وناقليته النوعيّة $\sigma_2 = 1{,}1 \times 10^{-2}\ S.m^{-1}$.

1. عرّف الحمض وفق نظريّة برونشتد.
2. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لذوبان حمض الإيثانويك في الماء، ثمّ اذكر الثنائيتين (أساس/حمض) الداخلتين في التفاعل الحادث.
3. جِد عبارة الناقليّة النوعيّة σ_f بدلالة $[H_3O^+]_f$، $\lambda_{H_3O^+}$ و $\lambda_{CH_3COO^-}$. (نهمل التشرّد الذاتي للماء).
4. احسب التركيز المولي النهائي لشوارد الهيدرونيوم $[H_3O^+]_f$ بالنسبة للمحلولين المائيين (S_1) و (S_2).
5. استنتج قيمة pH بالنسبة للمحلولين المائيين (S_1) و (S_2).
6. حدّد نسبتي التقدّم النهائي τ_{f1} و τ_{f2} لتفاعل حمض الإيثانويك مع الماء في كل محلول. ماذا تستنتج؟
7. حدّد ثابت التوازن K لتفاعل حمض الإيثانويك مع الماء بالنسبة للمحلولين المائيين (S_1) و (S_2). ماذا تستنتج؟

II. التحقّق من درجة حمضيّة الخل التجاري:

نأخذ حجما $V_0 = 1\ mL$ من خل تجاري درجته الحمضيّة (7°) وتركيزه المولي C_0، نضيف إليه الماء المقطّر لتحضير محلول مائي (S) حجمه $V_S = 100\ mL$ وتركيزه المولي C_S. نعايّر الحجم $V_a = 20\ mL$ من المحلول (S) تركيزه المولي C_S بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_b = 1{,}5 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ فنحصّل على نقطة التكافؤ عند الإضافة $V_{bE} = 16{,}6\ mL$.

1. أ− اكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل المعايرة الحادث.

ب− ما هي خصائص هذا التفاعل؟

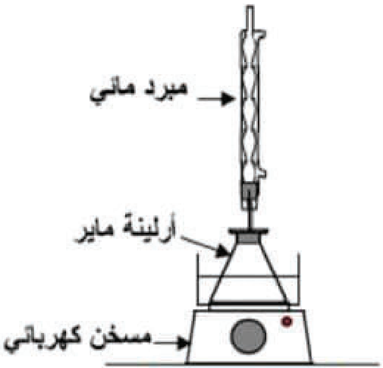
ج− عرّف التكافؤ، ثمّ احسب التركيز المولي C_S.

ج− استنتج التركيز المولي C_0.

2. حدّد درجة الحمضيّة للخل التجاري، ثمّ استنتج هل النتيجة المحسوبة تجريبيًا توافق القيمة المسجّلة على الخل التجاري؟

III. دراسة تفاعل الأسترة:

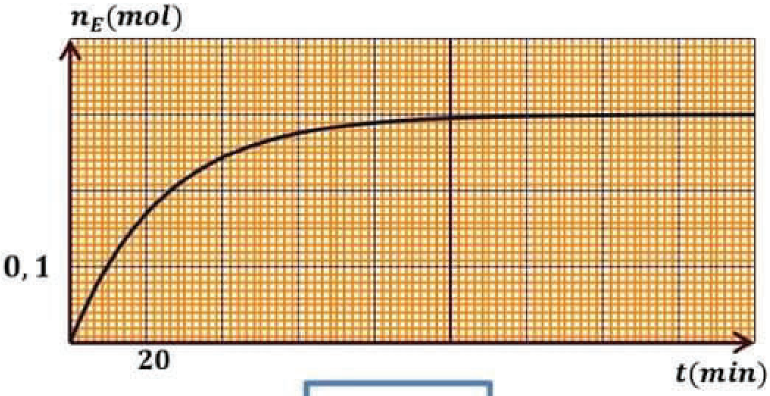
نضع في أرلينة ماير 0,5 mol من حمض الإيثانويك النقّي CH_3-COOH و 0,5 mol من الكحول C_3H_7-OH. نضيف قطرات من حمض الكبريت المركّز ونسّد الأرلينة بسدّادة متصّلة بمبرّد، ثمّ نضعها في حمام مائي درجة حرارته 100°C (الشكل −1−). بعد مدّة زمنيّة من التسخين المرتّد، نسكب محتوى الأرلينة في بيشر به ماء مالح، فنلاحظ طفو مادّة عضويّة.



الشكل -1-

1. ما دور كل من تقنيّة التسخين المرتّد وإضافة قطرات من حمض الكبريت المركّز؟
2. إنّ متابعة كميّة مادّة الأستر المتشكّل n_E بدلالة الزمن مكّنتنا من رسم المنحنى البياني $n_E=f(t)$ (الشكل −2−).

1.2 اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذّج لتحوّل الأسترة، ثمّ أنشيء جدولا لتقدّم التفاعل الكيميائي الحادث.



الشكل -2-

2.2 هل التحوّل الكيميائي الحادث تّام؟

كيف نتأكّد عمليًا (تجريبيًا) من ذلك؟

3.2 عرّف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$، ثمّ قدّر قيمته بيانيًا.

4.2 جّد سرعة التفاعل عند اللحظتين:

$t_1=20\ min$ و $t_2=40\ min$.

ناقش النتائج المتحصّل عليها. ماذا تستنتج؟

5.2 حدّد مردود التفاعل. كيف يمكن تحسين مردود تشكّل الأستر في هذا التفاعل؟

6.2 استنتج صنف الكحول المستعمل، ثمّ اكتب صيغته نصف المفصلة مع تسميّته.

7.2 جّد التركيب المولي للمزيج التفاعلي عند اللحظة $t=120\ min$.

3. فيما تتمثّل أهميّة الأسترات في الحياة اليوميّة؟

✓ تمنياتي لكم التوفيق والنجاح في امتحان شهادة البكالوريا.

أستاذ المادّة: عادل ثابت.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية سطيف

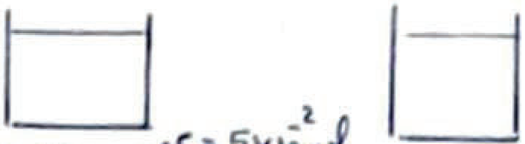
ثانوية محمد البشير الابراهيمي أولاد صابر — السنة الدراسية: 2021-2022

المستوى: السنة الثالثة علوم تجريبية — الأستاذ: عادل ثابت

التصحيح النموذجي لفرض الثلاثي الثالث

التمرين:

I. دراسة ذوبان حمض الخل (الايثانويك) في الماء:



S_1: (CH_3COOH) $\begin{cases} C_1 = 5\times10^{-2}\ mol/L \\ \sigma_1 = 3{,}5\times10^{-2}\ S/m \end{cases}$

(S_2) (CH_3COOH) $\begin{cases} C_2 = 5\times10^{-3}\ mol/L \\ \sigma_2 = 1{,}1\times10^{-2}\ S/m \end{cases}$

0,25

1. تعريف الحمض: هو كل فرد كيميائي قادر على فقدان بروتون H^+ أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.

2. كتابة معادلة التفاعل: 0,5

$$CH_3COOH_{(aq)} \overset{H^+}{+} H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

- ذكر الثنائيتين (أساس/حمض): 0,25

(CH_3COOH/CH_3COO^-) ; (H_3O^+/H_2O) 0,25

3. إيجاد عبارة σ_f بدلالة $[H_3O^+]_f$ و $\lambda_{H_3O^+}$ و $\lambda_{CH_3COO^-}$:

بتوظيف قانون كولروش: 0,25

$$\sigma_f = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+]_f + \lambda_{CH_3COO^-}[CH_3COO^-]_f$$

- من جدول التقدم في الحالة النهائية لدينا:

$$[H_3O^+]_f = [CH_3COO^-]_f \quad 0{,}25$$

أي:

$$\sigma_f = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+]_f + \lambda_{CH_3COO^-}[H_3O^+]_f$$

$$\sigma_f = [H_3O^+]_f \cdot (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}) \quad 0{,}5$$

4. حساب $[H_3O^+]_f$ بالنسبة للمحلولين (S_1) و (S_2):

بالنسبة للمحلول (S_1):

$$[H_3O^+]_f = \frac{\sigma_f}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}} \quad 0{,}25$$

AN: $$[H_3O^+]_f = \frac{3{,}5\times10^{-2}}{(34{,}9+4{,}09)\times10^{-3}} = 0{,}897\ mol/m^3$$

$$\boxed{[H_3O^+]_f = 8{,}97\times10^{-4}\ mol/L} \quad 0{,}25$$

بالنسبة للمحلول (S_2):

$$[H_3O^+]_f = \frac{1{,}1\times10^{-2}}{(34{,}9+4{,}09)\times10^{-3}} = 0{,}282\ mol/m^3$$

$$\boxed{[H_3O^+]_f = 2{,}82\times10^{-4}\ mol/L} \quad 0{,}25$$

5. استنتاج قيمة pH للمحلولين (S_1) و (S_2)

(S_1): $pH = -\log[H_3O^+]_f$ 0,25

$\Rightarrow pH = -\log(8{,}97\times10^{-4}) \Rightarrow \boxed{pH = 3{,}04}$ 0,25

(S_2): $pH = -\log(2{,}82\times10^{-4})$

$\Rightarrow \boxed{pH = 3{,}54}$ 0,25

6. تحديد نسبتي التقدم النهائي τ_{1f} و τ_{2f} (0,25)

(S_1): $\tau_{1f} = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]_f}{C_1} = \frac{8,97\times10^{-4}}{5\times10^{-2}}$

$\tau_{1f} = 0,0179 \Rightarrow \boxed{\tau_{1f}\% = 1,79\%}$ (0,25)

(S_2): $\tau_{2f} = \frac{[H_3O^+]_f}{C_2} = \frac{2,82\times10^{-4}}{5\times10^{-3}}$ (0,25)

$\tau_{2f} = 0,0564 \Rightarrow \boxed{\tau_{2f}\% = 5,64\%}$ (0,25)

← نستنتج أنه كلما تنقص (قل) التركيز المولي الابتدائي للمحلول (التمديد) تزيد نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل (تفكك المحلول تشتد في الماء) (0,25)

7. تحديد ثابت التوازن K:

$K = Q_{rf} = \frac{[CH_3COO^-]_f [H_3O^+]_f}{[CH_3COOH]_f}$ (0,25)

من جدول التقدم في الحالة النهائية:

$[CH_3COO^-]_f = [H_3O^+]_f$ (0,25)

$[CH_3COOH]_f = C - [H_3O^+]_f$ (0,25)

$\boxed{K = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f}}$ (0,5) أي:

إضافة نقط $\longrightarrow$ $K = \frac{10^{-2pH}}{C - 10^{-pH}}$

AN:

(S_1): $K = \frac{(8,97\times10^{-4})^2}{5\times10^{-2} - 8,97\times10^{-4}}$

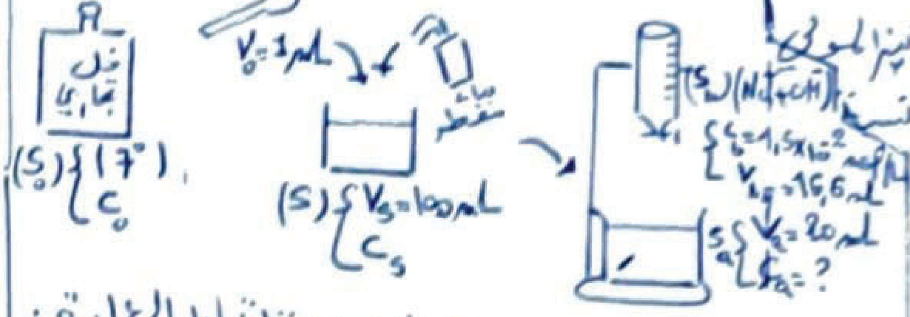
$\boxed{K = 1,6\times10^{-5}}$ (0,25)

(S_2): $K = \frac{(2,82\times10^{-4})^2}{5\times10^{-3} - 2,82\times10^{-4}}$

$\boxed{K = 1,6\times10^{-5}}$ (0,25)

← نستنتج أن ثابت التوازن K لا يتعلق (مستقل) بالتراكيز الابتدائي C للأنواع الكيميائية. (0,25)

II. التحقق من درجة حضية الخل التجاري:



1. أ. كتابة المعادلة المنمذجة لتفاعل المعايرة:

$CH_3COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)}$ (0,5)

(0,5) ب- خصائص تفاعل المعايرة:

- تام - سريع - ناشر للحرارة.

ج- تعريف نقطة التكافؤ: هي النقطة التي يكون فيها المزيج بنسب ستوكيومترية (0,25)

$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} \Rightarrow n_{\text{حمض}} = n_{\text{أساس}} \Rightarrow C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_{bE}$ (0,25)

- حساب التركيز المولي C_s:

$C_s = \frac{C_b \cdot V_{bE}}{V_a} = \frac{1,5\times10^{-2}\times 16,6}{20}$

$\boxed{C_s = 1,245\times10^{-2} mol/L}$ (0,5)

(0,25) ج- استنتاج التركيز المولي C_0:

← بتوظيف قانون التمديد:

$C_0 V_0 = C_s V_s$

$C_0 = \frac{C_s V_s}{V_0} = \frac{1,245\times10^{-2}\times 100}{1}$

$\boxed{C_0 = 1,245 \ mol/L}$ (0,25)

2. تحديد درجة الحموضة للخل التجاري أي تحديد الكتلة m_{CH_3COOH} الموافقة لـ100g منها:

$n = C.V$

$\downarrow$

$\frac{m}{M} = C.V \Rightarrow m_{(CH_3COOH)} = C_0.V.M_{(CH_3COOH)}$ (0,25)

* حساب حجم المحلول التجاري V الموافق لـ 100g من المحلول التجاري: (0,25)

$\rho_{CH_3COOH} = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho} = \frac{100}{1,07}$

$V = 93,457\,mL$ (0,25)

* حساب كتلة الحمض النقي الموجودة في 100g من المحلول التجاري:

$m_{CH_3COOH\,(نقي)} = C_0.V.M_{CH_3COOH}$

$= 1,245 \times 93,457 \times 10^{-3} \times 60$

$\boxed{m_{CH_3COOH\,(نقي)} = 6,98g \simeq 7g}$ (0,5)

← أي درجة الحموضة: 7° (درجة حموضة)

نستنتج أن القيمة المحسوبة تجريبيا توافق القيمة المدونة على الخل التجاري. (0,25)

III- دراسة تفاعل الأسترة

n_0(حمض الإيثانويك) $= n_0(CH_3COOH) = 0,5\,mol$

n_0(الكحول) $= n_0(C_3H_7-OH) = 0,5\,mol$

1. دور كل من التسخين المرتد: تكثيف الأبخرة المتصاعدة ومنع ضياعها فتعود إلى الأرلينة. (0,25)

- دور إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز: تسريع التفاعل. (0,25)

2.1. كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لتحول الأسترة: + جدول التقدم (0,75)

$CH_3-COOH + C_3H_7-OH = CH_3-COO-C_3H_7 + H_2O$ (0,5)

2.2. هل التحول الكيميائي تام

$\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{n_{(أستر)f}}{x_{max}} = \frac{0,3}{0,5}$ (0,25)

$\Rightarrow \boxed{\tau_f = 0,6}$ (0,25)

بما أن $\tau_f < 1$ فتحول الأسترة غير تام. (0,25)

- يمكن التأكد عمليا (تجريبيا) أن تحول الأسترة غير تام: بإضافة قطرات من كاشف ملون (مثلا إضافة قطرات من كاشف الـ BBT يبقى أصفر في نهاية التحول بمعنى أن كمية مادة الحمض لم تختفي بالرغم أن المزيج متساوي المولات). (0,25) (0,25)

2.3. تعريف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لوصول التفاعل إلى نصف قيمة تقدمه النهائي. (0,25)

- تحديد $t_{1/2}$ بيانيا:

$t = t_{1/2} \Rightarrow x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = \frac{0,3}{2} = 0,15\,mol$ (0,25)

← بإسقاط القيمة على البيان ثم على محور الأزمنة نجد:

$t_{1/2} = 16\,min$ (0,25)

2.4. إيجاد سرعة التفاعل عند اللحظتين:

* عند اللحظة $t_1 = 20\,min$:

← من جدول التقدم في الحالة الانتقالية لدينا:

$x(t) = n_{\text{استر}}(t)$ 0,25

نشتق الطرفين فنجد

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{dn_{\text{استر}}(t)}{dt}$$

↓ 0,2

$$v(t) = \frac{dn_E(t)}{dt}$$

* ميل المماس $(\tan\alpha)$ 0,25

$$v(t_1=20\,min) = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{0,17-0,08}{20-0}$$ 0,25

$$\boxed{v(t_1=20\,min) = 4,5\times10^{-3}\,mol.min^{-1}}$$

* عند اللحظة $t_2 = 40\,min$:

$$v(t_2=40\,min) = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{0,245-0,15}{40-0}$$ 0,25

$$\boxed{v(t_2=40\,min) = 2,3\times10^{-3}\,mol.min^{-1}}$$

← نلاحظ أن $v_{t_1=20\,min} > v_{t_2=40\,min}$ 0,2

✓ نستنتج أن سرعة التفاعل تتناقص مع مرور الزمن (يبقى التفاعل بطيئا). 0,25 0,2

2.5. تحديد مردود التفاعل r: 0,25

$r_\% = \tau_f \times 100 \Rightarrow r_\% = 0,6\times100$

$\Rightarrow \boxed{r_\% = 60\%}$ 0,25

* يمكن تحسين مردود الأسترة بـ:

- جعل أحد المتفاعلات بالزيادة (مزيج ابتدائي بنسب لا تحقق الشروط الستوكيومترية) 0,25

- نزع (سحب) الماء الناتج من الوسط 0,25

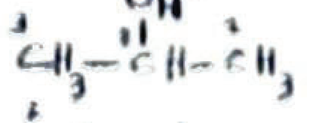
2.6. استنتاج صنف الكحول:

بما أن $r_\% = 60\%$ فالكحول المستعمل ثانوي 0,25

هذا الكحول صنفه ثانوي.

* كتابة صيغته نصف المفصلة:

0,5



$$CH_3-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH_3$$

0,25 - بروبان-2-أول

2.7. إيجاد التركيب المولي للمزيج التفاعلي عند اللحظة $t=120\,min$ التي توافق الحالة النهائية

- $n_f(CH_3COOH) = n_0(CH_3COOH) - x_f$
$= 0,5 - 0,3$

$\boxed{n_f(CH_3COOH) = 0,2\,mol}$ 0,2

- $n_f(C_3H_7-OH) = n_0(C_3H_7-OH) - x_f$
$= 0,5 - 0,3$

$\boxed{n_f(C_3H_7-OH) = 0,2\,mol}$ 0,2

- $\boxed{n_f(CH_3-COO-C_3H_7) = n_{E_f} = 0,3\,mol}$ 0,2

- $n_f(H_2O) = x_f \Rightarrow \boxed{n_f(H_2O) = 0,3\,mol}$ 0,2

3. تتمثل أهمية الأسترات في:

0,5

- صناعة الصابون
- الوقود
- الملونات والمعطرات المضافة للمواد الغذائية